

2020 OHIKOA

BINOMIALA *

B5 Ariketa

Garaje batean 30 aparkaleku daude. Aparkaleku bakoitzean auto bat egon daiteke ala ez, gainerako aparkalekuetan gertatzen denaren independentea izanik. Aparkalekua okupatuta egotearen probabilitatea 0,4koa bada, ondokoa eskatzen da:

- Probabilitate-eredu hau identifikatzea eta deskribatzea.
- Zer probabilitatea dago, egun batean aparkatutako auto kopurua 8 izateko?
- Kalkulatu zer probabilitatea dagoen egun batean, aparkatutako auto kopurua 10 eta 20 artean izateko.

a) $X \equiv$ aparkatu dauden kotxe kopurua
 X aldagai diskretua daenez, bostaketa binomiala jarraitzen duen $B(n; p)$, non $n=30$ aparkaleku kopurua eta $p=0,4$ aparkatuta egotearen probabilitatea duen eta $q=0,6$

$$X \sim B(30; 0,4)$$

b) Aparkatutako kotxe kopurua 8 izateko prob
 Balio zehatz baten prob. kalkulotako formula erabiltzen da: $P(X=k) = \binom{n}{k} p^k q^{n-k}$ $\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$
 $P(X=8) = \binom{30}{8} 0,4^8 0,6^{22} = \underline{\underline{0,0505}}$

* Beste modu batera egin daiteke. YARESEN ZUZENKETA/AL

$$P(X=8) = P(7,5 < X' < 8,5) =$$



$$= P\left(\frac{7,5-12}{2,68} < Z < \frac{8,5-12}{2,68}\right) =$$

$$\begin{aligned} &= P(-1,68 < Z < -1,30) = \\ &= P(1,30 < Z < 1,68) = \\ &= P(Z < 1,68) - P(Z < 1,30) = \\ &= 0,9535 - 0,9032 = \underline{\underline{0,0503}} \end{aligned}$$

c) apartadotik $N(12; 2,68)$

c) Aparkatutako kotxe kopurua 10 eta 20 artean

- Binomiala, normalera hurbiltzeko eritiko hauxe bete behar da

$$\begin{aligned} n &\geq 10 & n &= 30 \geq 10 \\ np &\geq 5 & np &= 30 \cdot 0,4 = 12 \geq 5 \\ nq &\geq 5 & nq &= 30 \cdot 0,6 = 18 \geq 5 \end{aligned}$$

- Beraz banaketa normalaren erazumirik izango dira.

$$X' \sim N(np, \sqrt{npq}) \implies \boxed{X' \sim N(12; 2,68)}$$

$$\sqrt{npq} = \sqrt{30 \cdot 0,4 \cdot 0,6} = 2,68$$

- Normalera hurbiltzeko ~~WATTS~~-en zuzenketak eratu behar da:



$$P(10 < X < 20) = P(10,5 < X' < 19,5) = P\left(\frac{10,5 - 12}{2,68} < Z \leq \frac{19,5 - 12}{2,68}\right)$$

B. Binomial $\xrightarrow{\text{4ates}}$ B. Normal $\xrightarrow{\text{Tipifikatu } Z = \frac{X - \mu}{\sigma}}$

$$= P(-0,56 < Z < 2,8) = P(Z < 2,8) - P(Z < -0,56)$$

$$= P(Z < 2,8) - P(Z > 0,56)$$

$$= P(Z < 2,8) - (1 - P(Z \leq 0,56))$$

$$= 0,9974 - (1 - 0,7123) =$$

$$= \boxed{0,7097}$$

